

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN VẬT LÝ

GIỚI THIỆU TƯ DUY HỆ THỐNG

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

1

“Những vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt ngày nay không thể được giải quyết ở cùng một **cấp độ tư duy** mà chúng được tạo ra.”

Albert Einstein

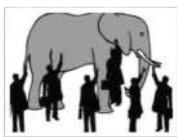
BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

2

GIỚI THIỆU VỀ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG

- ❑ Sáu ông mù và một con voi;
- ❑ Xác định mỗi phần của hệ thống chỉ biết một phần sự thật;
- ❑ Bài học của câu chuyện: phải có cái nhìn toàn diện.
- ❑ “Hành vi của một hệ thống không thể được biết chỉ bằng cách biết các yếu tố của hệ thống” (Meadows 2008).



BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

3

ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG

- ❑ “Hệ thống là một tập hợp các phần tử hoặc bộ phận được tổ chức chặt chẽ và liên kết với nhau theo một khuôn mẫu hoặc cấu trúc tạo ra một tập hợp các đặc trưng của một hành vi, thường được phân loại là “chức năng” hoặc “mục đích” của nó” (Meadows 2008).
- ❑ “Định nghĩa một cách đơn giản, một hệ thống là một tổng thể phức tạp, chức năng của nó phụ thuộc vào các bộ phận của nó và sự tương tác giữa các bộ phận đó” (Jackson 2003).
- ❑ “Một hệ thống không chỉ là tổng thể các bộ phận của nó – nó là sản phẩm của các tương tác giữa chúng” (Ackoff 1999).

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

4

ĐỊNH NGHĨA HỆ THỐNG (tiếp)

- ❑ “Hệ thống là một tập hợp các phần tử hoặc thành phần được kết nối với nhau để thực hiện một cách hài hòa một hoặc nhiều chức năng, phục vụ một hoặc nhiều mục đích”
 - Mở rộng định nghĩa đó và nhận ra rằng một hệ thống cũng có thể là một thủ tục để hoàn thành một nhiệm vụ.
 - Một hệ thống có thể là một hoặc nhiều khối kiến thức giải thích cách thức hoạt động các bộ phận khác nhau của tự nhiên hoặc các hệ thống do con người tạo ra.
 - Có hai loại hệ thống, đó là hệ thống nhân tạo (VD: trường học, ô tô, máy móc, ...) và hệ thống tự nhiên (VD: hệ mặt trời, cây, động vật, con người,...).

(Eisner 2013)

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

5

MỘT HỆ THỐNG SO VỚI MỘT TẬP HỢP

- ❑ Một tập hợp cũng bao gồm một số bộ phận nhưng chúng chỉ được xếp lại cùng nhau và không liên kết với nhau (Sherwood 2002).

- ❑ Một cuộc hôn nhân: một tập hợp hay một hệ thống?



BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

6

HỆ THỐNG SO VỚI TẬP HỢP

❑ Đây là hệ thống, đây là tập hợp

- Đĩa hoa quả
- Đội bóng đá
- Lò vi sóng
- Phòng bếp
- Các dụng cụ trong hộp công cụ
- Cộng đồng
- Trường học.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

7

HIỂU VỀ HỆ THỐNG

❑ Một hệ thống phải bao gồm:

- Các phần tử hoặc bộ phận
- Tính kết nối và tương tác
- Chức năng hoặc mục đích

❑ Có 2 loại hệ thống

- Hệ thống đóng
- Hệ thống mở

❑ Liên quan đến hệ thống

- Biên của hệ thống
- Môi trường xung quanh hệ thống

Hệ thống Vật lý



BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

8

ĐỊNH NGHĨA TƯ DUY

❑ Tư duy

1. Để hình thành hoặc có trí tuệ
2. Để giữ quan điểm của mình
3. Để tin tưởng
4. Để xác định
5. Để đạt mục đích
6. Để mang đến trí tuệ

❑ Các từ khác được sử dụng trong và xung quanh định nghĩa chính thức là:

- Lý do; ngầm nghĩ; phản ánh; suy đoán; và thận trọng.



BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

9

PHÂN LOẠI TƯ DUY

❑ Có 2 loại tư duy

- Thông thường
- Hệ thống

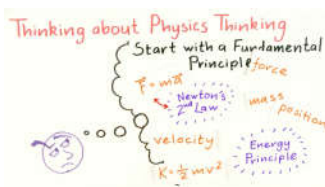
❑ Tư duy thông thường

- Thích hợp với các vấn đề đơn giản.

❑ Tư duy hệ thống

- Thích hợp với các vấn đề lâu dài, phức tạp hoặc hỗn độn.

Tư duy Vật lý

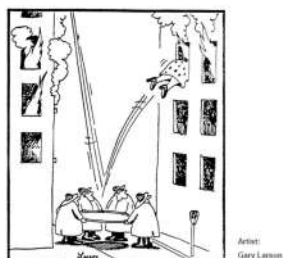


TẠI SAO TƯ DUY HỆ THỐNG LẠI CÓ GIÁ TRỊ?

- ❑ Tư duy hệ thống được hình thành dựa trên một số nguyên tắc cơ bản, phổ quát.
- ❑ Nó có thể giúp ta thiết kế các giải pháp thông minh, bền bỉ cho các vấn đề.
- ❑ Nó cung cấp cho ta một bức tranh chính xác hơn về thực tế.
- ❑ Nó cũng khuyến khích ta suy nghĩ về các vấn đề và giải pháp với cái nhìn dài hạn và lớn hơn.

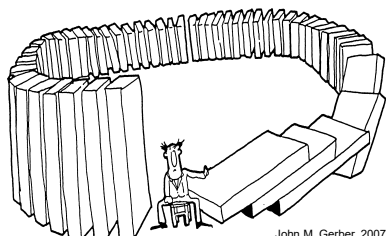
TẠI SAO PHẢI TƯ DUY HỆ THỐNG

- ❑ Thiếu quan điểm hệ thống ... giải pháp cho một vấn đề có thể gây ra vấn đề mới và lớn hơn sau đó hoặc ở một nơi khác trong hệ thống.
- ❑ “Hậu quả không lường trước được”



TẠI SAO PHẢI TƯ DUY HỆ THỐNG

- Trong những hệ thống phức tạp, nguyên nhân và kết quả thường cách xa nhau về thời gian và không gian.



John M. Gerber, 2007

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

13

ĐỊNH NGHĨA TƯ DUY HỆ THỐNG

- “Tư duy hệ thống là một cách nhìn và nói về thực tế giúp chúng ta hiểu rõ hơn và làm việc với các hệ thống để ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta” (Kim 1999).
- Tư duy hệ thống là một ‘cách dự duy mới’ để hiểu và quản lý các vấn đề phức tạp (Bosch và các cộng sự 2007; Cabrera và các cộng sự 2008).

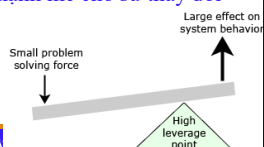
BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

14

TƯ DUY HỆ THỐNG GIÚP CHÚNG TA ...

- Để nhìn thấy “nhân quả” trong thời gian dài và xa trong không gian (tránh những hành động có lợi bây giờ và có hại sau này).
- Để nhận ra giải pháp sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn.
- Để xem “Tổng thể”.
- Để tìm ra các điểm đòn bẩy mạnh mẽ cho sự thay đổi mang tính hệ thống.



BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

TƯ DUY HỆ THỐNG LÀ ...

- ❑ **Môi trường** hay tư duy “theo ngữ cảnh” tư duy về sự kết nối, các mối quan hệ và bối cảnh.
- ❑ Tư duy **mạng lưới**: nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa các đối tượng hơn là bản thân các đối tượng riêng biệt. Các sự kiện xúc tác nhỏ có thể gây ra sự thay đổi lớn trong một hệ thống.
 - Tư duy hệ thống thúc đẩy giao tiếp tổ chức ở mọi cấp độ.
- ❑ Tư duy **theo quá trình**: tập trung vào các quá trình hơn là kết quả như một cách quản lý. Mọi cấu trúc được coi là biểu hiện của các quá trình cơ bản.
 - Muốn thay đổi kết quả thì trước hết phải thay đổi quá trình dẫn đến kết quả.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

16

TƯ DUY HỆ THỐNG LÀ MỘT CÔNG CỤ ĐỂ BẮT ĐẦU TÌM RA NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ!

- ❑ Mô hình “tảng băng trôi” của các mối quan hệ hệ thống là một công cụ đơn giản để bắt đầu làm sáng tỏ sự phức tạp và khám phá nguyên nhân gốc rễ của hành vi.
- ❑ Hãy nhìn vào đó ...

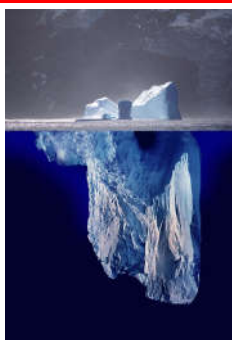


BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

17

TẢNG BĂNG TRÔI



Các sự kiện

Các mẫu của hành vi

Cấu trúc của hệ thống

Các giá trị và mục đích của hệ thống

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

18

TƯ DUY HỆ THỐNG ...

- ❑ Chuyển sự tập trung ra khỏi các sự kiện và mô hình hành vi (là các triệu chứng của vấn đề) và hướng tới cấu trúc hệ thống và các mô hình trí tuệ cơ bản.
- ❑ Tư duy toàn diện: mở rộng vòng tròn hiểu biết để thấu hiểu các mối liên hệ tồn tại giữa vạn vật.
 - Một chiến lược để xử lý độ phức tạp.
- ❑ Tư duy ngược: liên quan đến việc kiểm tra các giả định và đặt ra nhiều câu hỏi để đi đến gốc rễ vấn đề.
 - Cốt lõi của việc bắt đầu từ đâu trong tư duy hệ thống.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

19

THIẾT KẾ: nguyên tắc tổ chức trong TDHT

- ❑ Thiết kế tổ chức dựa trên tầm nhìn tương lai mong muốn lý tưởng của nó.
- ❑ Đầu tiên tập trung vào kết quả, sau đó suy nghĩ và làm việc ngược lại để xác định nhiều con đường tiềm năng để đạt được kết quả mong muốn.
- ❑ Dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhất và tối ưu hóa tất cả các bộ phận và mối quan hệ trong hệ thống.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

20

5 CÂU HỎI CHIẾN LƯỢC LÀM NỀN TẢNG CHO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TDHT

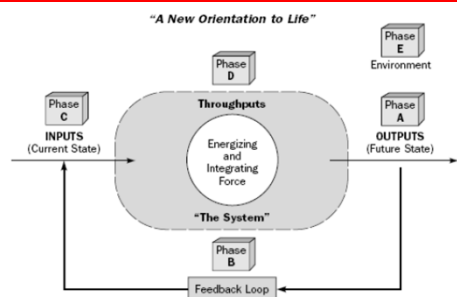
- ❑ Câu hỏi bắt đầu với môi trường tương lai và kết thúc trong trí tuệ và làm việc ngược lại từ đó để tìm ra những con đường có thể dẫn đến những kết quả mong muốn đó.
- ❑ Giai đoạn A: Chúng ta muốn ở đâu (cái gì)?
- ❑ Giai đoạn B: Làm thế nào chúng ta sẽ biết khi chúng ta đến (được cái) đó?
- ❑ Giai đoạn C: Bây giờ chúng ta đang ở đâu?
- ❑ Giai đoạn D: Làm thế nào chúng ta đến đó?
- ❑ Giai đoạn E: Những yếu tố nào khác có thể thay đổi trong môi trường tương lai mà chúng ta cần xem xét?
- ❑ Hệ thống hình tròn, phương pháp tiếp cận TDHT cũng vậy. Sau giai đoạn E, chúng ta quay trở lại giai đoạn A.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

21

TÍNH ĐƠN GIẢN CỦA TDHT



Sơ đồ tư duy ngược

[Stephen G. Haines, Gail Aller-Stead, and James McKinlay, 2005](#)

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

22

SƠ ĐỒ TƯ DUY HỆ THỐNG

□ Cung cấp một cách nhìn đơn giản để giảm bớt sự phức tạp bằng cách tập trung sự chú ý vào:

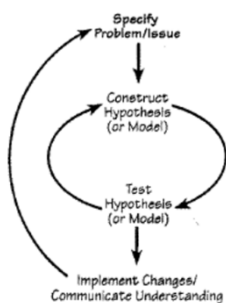
- Hệ thống như một tổng thể
- Đầu ra/kết quả của nó
- Phản hồi trong môi trường
- Đầu vào của nó
- Thông lượng của nó

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

23

CÁC BƯỚC TRONG PHƯƠNG PHÁP TDHT



"The Thinking in Systems Thinking"

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

24

7 KỸ NĂNG TƯ DUY

Kỹ năng truyền thống	Kỹ năng TDHT	
Tư duy Tĩnh (Static Thinking) Tập trung vào các sự kiện cụ thể.	Tư duy Động (Dynamic Thinking) Trình bày một vấn đề theo kiểu hành vi theo thời gian	Chỉ rõ Bài toán /Vấn đề (Specify Problem/ Issue)
Tư duy theo Kết quả Hệ thống (System-as-Effect Thinking) Xem hành vi do hệ thống sinh ra được điều khiển bởi các ngoại lực.	Tư duy theo Nguyên nhân Hệ thống (System-as-Cause Thinking) Đặt trách nhiệm cho các hành vi đối với các nội tác nhân, những đối tượng quản lý các hành xử và tham dò của hệ thống.	
Tư duy từng cây (Tree-by-Tree Thinking) Tin rằng thực sự biết điều gì đó có nghĩa là tập trung vào các chi tiết.	Tư duy rừng (Forest Thinking) Tin rằng, để biết điều gì đó, bạn phải hiểu bối cảnh của các mối quan hệ.	
BỘ MÔN VẬT LÝ	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI	25

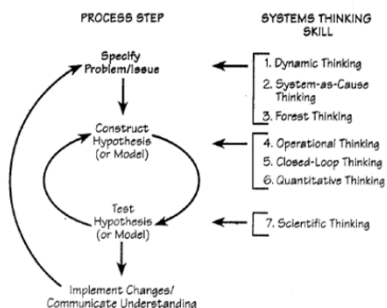
7 KỸ NĂNG TƯ DUY (tiếp)

Kỹ năng truyền thống	Kỹ năng TDHT	
Tư duy yếu tố (Factors Thinking) Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng hoặc có tương quan với một số kết quả.	Tư duy hoạt động (Operational Thinking) Tập trung vào tìm hiểu mối quan hệ nhân quả và hiểu các hành vi thực sự được tạo ra.	Xây dựng giả thuyết/ hoặc mô hình (Construct Hypothesis / or Model)
Tư duy theo đường thẳng (Straight-Line Thinking) Xem quan hệ nhân quả là chạy theo một chiều, với mỗi nguyên nhân độc lập với tất cả các nguyên nhân khác.	Tư duy vòng lặp khép kín (Closed-Loop Thinking) Xem quan hệ nhân quả là một quá trình liên tục, không phải một sự kiện xảy ra một lần, với "kết quả" tác động ngược trở lại các nguyên nhân và các nguyên nhân ảnh hưởng lẫn nhau.	
Tư duy đo lường (Measurement Thinking) Tìm kiếm dữ liệu được đo lường hoàn hảo.	Tư duy định lượng (Quantitative Thinking) Chấp nhận rằng bạn luôn có thể định lượng, mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể đo lường được.	
BỘ MÔN VẬT LÝ	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI	26

7 KỸ NĂNG TƯ DUY (tiếp)

Kỹ năng truyền thống	Kỹ năng TDHT	
Tư duy chứng minh sự thật (Proving-Truth Thinking) Tìm cách chứng minh các mô hình là đúng bằng cách xác thực chúng với các dữ liệu lịch sử.	Tư duy khoa học (Scientific Thinking) Thừa nhận rằng tất cả các mô hình đều là giả thuyết hoạt động luôn có khả năng ứng dụng hạn chế.	Kiểm tra giả thuyết/ hoặc mô hình (Test Hypothesis / or Model)
BỘ MÔN VẬT LÝ	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI	27

TDHT VÀ 7 KỸ NĂNG



"The Thinking in Systems Thinking"

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

28

TƯ DUY HỆ THỐNG TRONG VLKT1

Chuẩn đầu ra của học phần VLKT1

LO.1

Nhớ, giải thích và trình bày được các kiến thức cơ bản của vật lý thuộc phần Cơ học và Điện từ học cho sinh viên ngành kỹ thuật.

LO.2

Có kỹ năng tư duy hệ thống thông qua phân tích và trình bày các nguyên lý làm việc của các hệ thống Cơ học, hệ thống Điện từ học trong kỹ thuật ở mức cơ bản.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

29

TƯ DUY HỆ THỐNG TRONG VLKT1

Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra của học phần VLKT1

LO.1

- Nhớ, giải thích và trình bày được các kiến thức cơ bản của Cơ học và Điện từ học.
- Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề Cơ học và Điện từ học bằng ngôn ngữ, công cụ toán học.

LO.2

- Xác định, mô tả và phân tích các thành phần, ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học.
- Nhận diện, mô tả các yếu tố bên ngoài tác động đến ứng xử của hệ thống Cơ học và Điện từ học.

BỘ MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

30

TƯ DUY HỆ THỐNG TRONG VLKT1

- Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra của học phần VLKT1

Hệ thống Vật lý



Tư duy Vật lý

